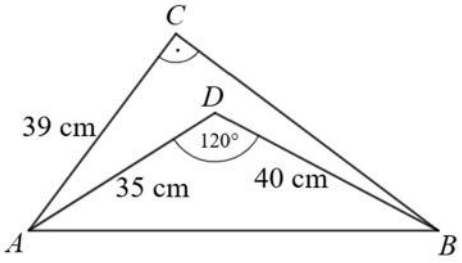
4. Az ábrán látható *ABC* derékszögű háromszög egy belső *D* pontjából az *AB* átfogó 120°-os szög alatt látszik. *AD* = 35 cm, *BD* = 40 cm és *AC* = 39 cm hosszú.



a) Igazolja, hogy az *AB* átfogó hossza 65 cm!

b) Határozza meg az *ADBC* konkáv négyszög területét!

A húrnégyszögek területe kiszámítható a $T = \sqrt{(s-a)(s-b)(s-c)(s-d)}$ képlettel, ahol *a*, *b*, *c* és *d* a négyszög oldalainak a hosszát jelöli, *s* pedig a négyszög kerületének a fele. Vannak olyan négyszögek, amelyek érintőnégyszögek és húrnégyszögek is egyben. Ezeket *bicentrikus négyszögnek* nevezzük.

c) Igazolja (a húrnégyszögek területképletének felhasználásával), hogy a bicentrikus négyszögek területe kiszámítható a $T = \sqrt{abcd}$ képlettel!

Az *EFGH* bicentrikus négyszög három ismert oldalának hossza *EF* = 21 cm, *FG* = 56 cm és *GH* = 42 cm.

d) Határozza meg a négyszög területét!

a)	2 pont	
b)	5 pont	
c)	5 pont	
d)	2 pont	
Ö.:	14 pont	

II.

Az 5–9. feladatok közül tetszése szerint választott négyet kell megoldania. A kihagyott feladat sorszámát írja be a 3. oldalon található üres négyzetbe!

5. Egy számtani sorozat differenciája 6.

a) Igazolja, hogy ekkor a sorozat bármely három egymást követő tagjának a szórása $2\sqrt{6}$.

Egy számtani sorozat első tagja 2, differenciája –0,2. Az első n tag összegének abszolútértéke éppen n.

b) Határozza meg n lehetséges értékeit!

Két pozitív szám számtani közepe 5, a harmonikus közepük pedig 4,8.

c) Határozza meg a két szám négyzetes közepét!

a)	3 pont	
b)	6 pont	
c)	7 pont	
Ö.:	16 pont	